

33 - 03-Le systeme dentaire - Pr. Abouchadi

(0:01 - 5:57)

Bonjour, dans l'enchaînement de l'étude de l'appareil masticateur, nous allons étudier le système dentaire qui est la pièce maîtresse de l'appareil masticateur. Pourquoi système dentaire ? Parce que la dent est constituée par un certain nombre de tissus dont le rôle principal est de constituer la dent mais aussi de la soutenir pour qu'elle puisse effectuer son rôle de la mastication. Il convient de définir deux notions avant de continuer notre cours.

Il faut faire la distinction en ce qui est denture et dentition. Denture, c'est la formule dentaire, c'est les dents qui sont sur l'arcade maxillaire et mandibulaire, qui sont différentes selon l'âge de l'individu, qui seront des dents de lait chez l'enfant de bas âge, des dents permanentes chez le sujet adulte et aussi une denture mixte chez l'enfant âgé qui commence à avoir des dents permanentes sur l'arcade et aussi de perdre ses dents temporaires qui sont les dents de lait. La dentition, c'est l'action par laquelle les dents se mettent sur l'arcade dentaire.

La formule dentaire est différente qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant. La nomenclature des dents va se faire selon quatre cadrans, 1, 2, 3, 4, dont l'orientation est dirigée dans le sens de rotation des aiguilles de la montre. Ainsi, on nommerait les dents par leur numéro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour les dents supérieures droites, donc les dents maxillaires supérieures droites et aussi par leur numéro.

Ainsi, on va dire qu'une dent a un numéro de cadran, qui est le premier chiffre, le 1, le 2, le 3 ou le 4 et le deuxième numéro, c'est le numéro de la dent par rapport à son emplacement sur l'arcade. Ainsi, une incisive centrale a un numéro 1, la latérale a le numéro 2, la canine a le numéro 3, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine par la dent sagesse qui a le numéro 8. Donc, quand on va dire une dent 22, ça veut dire que c'est une dent incisive latérale supérieure gauche. Si on dit par exemple 45, c'est une deuxième prémolaire, c'est-à-dire la cinquième dent, c'est une deuxième prémolaire du bas à droite.

Donc, les cadrans sont orientés dans le sens de rotation de l'aiguille de la montre. Chez l'enfant, on passera sur des numéros supplémentaires de cadrans. Ainsi, on nommera le premier cadran 5, 6, 7 et 8. Et du moment que l'enfant n'a que 5 dents sur l'arcade, il a deux incisives, une centrale et une latérale, une canine, une prémolaire et une petite molaire.

Donc, il a cinq. Au fur et à mesure, apparaissent la dent de 6 ans qui est la sixième dent et il commence à perdre les dents de l'époque pour qu'il soit remplacé par les dents permanentes. Il convient de rappeler le calendrier ou bien la chronologie d'éruption dentaire qui est l'action de la dentition qu'en pédiatrie est utile pour pouvoir établir l'âge chronologique et l'âge physiologique de l'enfant pour voir s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas des carences, s'il n'y a pas de retard d'éruption dentaire.

Pour cela, on pourrait dire que, grosso modo et en moyenne, l'apparition des incisives centrales va se faire entre le sixième et le douzième mois. Si les dents n'apparaissent pas de là, on devrait s'inquiéter parce qu'il y a des situations pathologiques où il n'y a pas de dents, où il y a des manques de dents. Ce qu'on appelle les anodensis, anodensis, A privatif.

Puisqu'il y a un O, pour qu'il y ait de la liaison, on ne peut pas dire anodensis mais anodensis. Ou bien, il n'y a pas de dents, on peut appeler ça oligodensis ou bien polydensis s'il y a des dents surnuméraires. D'accord? Donc, chaque dent a un temps d'apparition et d'éruption.

Si jamais elle se retarde, il faut se poser la question. Donc, en pédiatrie, ces tableaux sont très importants pour voir l'âge de l'enfant. Elles peuvent être associées à d'autres tablatures qui sont en rapport avec les noyaux d'oxyfication, soit des poignées, soit du numérus, du fémur pour voir est-ce que l'âge chronologique de l'enfant correspond bien à l'âge physiologique de cet enfant.

(5:59 - 7:53)

Sur le plan embryologique, la dent est composée de plusieurs types de cellules. Des cellules qui sont d'origine ectoblastique mais aussi d'autres cellules qui résultent de l'induction du tissu mesenchymateux qui dépend du mesoblast. Cette richesse tissulaire est à l'origine de l'apparition de certaines tumeurs au niveau de la mandibule qui sont très polymorphes et très variés.

Pour étudier proprement cette dent, il convient de faire la séparation et la distinction entre la dent, le tissu dentaire réellement et proprement dit, mais aussi de son environnement et les tissus de soutien dentaire qu'on appelle le parodonte, le tissu autour le parodonte, c'est-à-dire autour de la dent. Donc la dent est constituée essentiellement de trois parties, notamment la couronne, le collet et la racine. La couronne est constituée par l'émail qui apparaît sur la radio comme étant un tissu très blanc, ça veut dire qu'il est très minéralisé, très riche en calcium.

C'est un organe qui est très dur qui permet de préserver la dent contre les attaques microbiennes et notamment l'apparition de caries. Au-dessous de la dent, il y a la dentine qui est un tissu minéralisé qui est dense, mais moins dense que l'émail. Il apparaît grisâtre au niveau de la radiologie.

(8:00 - 15:30)

Au-delà de l'émail et de la dentine, on a un tissu pulpaire qui est un tissu qui est vascularisé qui apparaît au niveau de la radio comme étant un tissu radioclaire qui peut minéraliser ou qui n'est pas minéralisé du tout. Donc la couronne est constituée de trois types de tissus, l'émail, la dentine et la pulpe. Au niveau du collet, on a disparition de l'émail et apparition du sémant.

Ainsi, les racines de la dent sont composées de trois types de tissus, c'est le sémant, à l'intérieur du sémant il y a la dentine qui se continue avec la dentine de la couronne et le canal pulpaire qui

se continue en bas avec les apex, c'est-à-dire le sommet de la racine qui reçoit les vaisseaux sanguins qui proviennent des branches, des artères qui passent dans la mandibule ou dans le maxillaire. Ces canaux pulpaire se conflètent au niveau de la chambre pulpaire qui est à l'intérieur de la couronne. Remarquez qu'au niveau de la région du collet, il y a une faiblesse, il y a disparition de l'émail et commencement du sémant.

Au niveau de ces zones, c'est une zone de faiblesse, les caries peuvent pénétrer rapidement à l'intérieur de la dentine et attaquer rapidement la pulpe, donc c'est des zones qui sont très fragiles. Je vous conseille, lorsque vous brossez les dents, d'essayer de passer tout le temps des petites brosettes dans cet espace interdentaire et du fil dentaire pour éviter qu'il y ait une carie au niveau du collet. Non seulement c'est une zone fragile, c'est une zone où la pénétration de la carie aboutit rapidement à la nécrose dentaire, mais aussi c'est des caries qui passent de façon inaperçue.

Retenez que la dent est composée de l'émail, de la dentine, de la pulpe et du sémant. L'émail et la dentine, ce sont deux tissus qui sont très minéralisés, la pulpe c'est un tissu qui est vascularisé et le sémant c'est un tissu minéralisé qui est à l'intérieur de l'os soit maxillaire ou mandibulaire. Retenez que l'émail n'est pas sensible, parce qu'il n'est pas énérvé et il n'est pas vascularisé.

La dentine, elle est sensible, c'est pour cela que quand la carie pénètre dans la dentine, on sent la douleur, on sent le chaud et le froid. La pulpe, elle est vascularisée, mais le fait qu'elle est à l'intérieur d'un manchant minéralisé qui est la dentine qui est inextensible, chaque fois qu'il y a une inflammation au niveau de la pulpe, ça va entraîner un oedème, une constriction des vaisseaux, une thrombose et une nécrose tissulaire et une infection au niveau de la dent. D'accord? A côté de la dent, il y a le tissu de soutien qui est le parodent, para-otor-odontos-ladent, c'est le tissu de soutien de la dent.

Ce tissu de soutien est composé de récepteurs nerveux, nociceptifs et proprioceptifs, ce qui va donner à la dent sa sensibilité pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Ça nous permet de repérer les aliments, d'être sensible, de pouvoir récupérer tous les petits débris et ne pas les laisser s'échapper lors de la mastication. C'est un endroit de nociception, c'est pour cela qu'à la pression, on va sentir la douleur, on va pouvoir exercer la pression qu'il faudra pour réaliser cette mastication.

Dans cet espace parodontal, il existe un certain nombre d'éléments qui permettent de soutenir la dent à l'intérieur de l'espace parodontal qui est l'alvéole. Le parodent est constitué de quoi? De la gencive et de l'os alvéolaire et des ligaments périodantaux. Donc, cette gencive est constituée par une gencive adhérente qui adhère au niveau de l'os et elle adhère au niveau de l'émail.

Il existe un petit cul de sac qui est très étroit qu'on appelle le sulcus. Ce parodent est aussi constitué d'une gencive construite par des ligaments qu'on appelle les ligaments périodantaux qui permettent d'attacher la gencive à l'os alvéolaire, la gencive au sement et à la dent, mais aussi la

gencive à l'os alvéolaire et à la dent, ce qu'on appelle les ligaments périodontaux. Donc, retenir que le parodent est constitué par la gencive, par les ligaments périodontaux et par l'os alvéolaire.

Chaque fois qu'il y a un processus qui va atteindre ce parodent, ça va entraîner ce qu'on appelle une parodontopathie. La parodontopathie peut commencer par une simple gingivite, une inflammation de la gencive. Cette gingivite va aboutir à un élargissement de l'espace qui existe entre la gencive adhérente et la dent, ce qui va entraîner la constitution d'une poche dans laquelle va pulluler des germes qui vont entraîner une infection, une ostéite et une lésion de l'os alvéolaire, un déchaussement dentaire et par la suite une perte de la dent.

Retenez qu'une dent saine est une dent qui est à l'intérieur d'un parodent sain. Un parodent qui est siège de parodontites, de parodontopathies ou de gingivoparodontites va entraîner la perte dentaire, d'où le rôle de l'hygiène dentaire. En plus, ce parodent est un organe qui est richement vascularisé, qui est très riche sur le plan lymphatique et sur le plan hématopoïétique et qui peut aussi manifester certains processus pathologiques dans le cadre de maladies générales, en cas de maladies carencielles.

Une carence en fer, une carence en acide folique peut entraîner des parodontopathies, d'où le rôle de bien examiner la cavité buccale dans le cadre de maladies générales. L'examen de la cavité buccale, l'examen dentaire est une partie qui est importante dans l'examen clinique général. La vascularisation dentaire est assurée par des artères, des veines, des lymphatiques et ainsi que des nerfs de sensibilité et des nerfs sympathiques.

(15:30 - 25:07)

Il faut savoir que la dent est un véritable organe, dont les lignes et la cavité pulpaire qui reçoit des branches dentaires, ces branches qui sont des branches de l'artère maxillaire, des veines qui font le retour, qui vont se jeter dans le plexus veineux, qui accompagnent l'artère soit l'artère infra-orbitaire ou bien l'artère dentaire inférieure dans la mandibule ou bien l'artère dentaire supérieure qui est des branches de l'artère maxillaire, ils vont se jeter où ces veines? Ils vont se jeter dans les plexus veineux. Les lymphatiques ils naissent dans la pulpe dentaire et vont rejoindre les noeuds lymphatiques submandibulaire. C'est pour cela que lorsqu'on a des abcès dentaires, on a une réaction au niveau des ganglions submandibulaire, que ce soit sous le menton ou sous l'angle mandibulaire et aussi des fois même les ganglions cervicaux.

L'innervation est assurée par des branches du nerf trijumeaux, par les branches du nerf maxillaire pour le maxillaire et les branches du nerf mandibulaire pour les dents mandibulaires. L'innervation sympathique va se faire par les plexus sympathiques cervicaux, ces filets nerveux, ils vont avoir un rôle pour assurer la sensibilité, la sensibilité nociceptive pour la douleur qui a un rôle de la protection dentaire. Chaque fois qu'on a une effraction de l'émail et une pénétration de la carie au niveau d'une encoche, on a mal, ça veut dire que c'est un signe d'alerte pour aller soigner notre dent, sinon on va la perdre totalement lorsqu'il y aura la nécrose pulpaire, on aura des

complications infectieuses, mais aussi proprioceptives, ce qui nous permet de bien orienter notre mandibule au niveau de la mastication pour ne pas premièrement laisser les aliments sans mastication, mais aussi pour éviter de se mâcher la langue ou bien les faces internes de la jaune.

Cette proprioception est très importante. Les dents ont des rapports qui sont particuliers, au niveau du maxillaire, elle entre en rapport avec la cavité nasale pour le secteur incisive, pour le reste, que ce soit l'arrêt de la langue, les premières lèvres et les mollets peuvent entrer en rapport avec le sinus maxillaire, ce qu'on appelle aussi l'entre, c'est pour ça qu'on les qualifie de dents entrales. Donc tout processus infectieux au niveau de ces dents va s'étendre au niveau du sinus maxillaire par le biais duquel les dents rentrent en rapport avec l'œil.

C'est pour cela que des fois lors de manifestations infectieuses au niveau dentaire, on peut avoir des abcès oculaires, des abcès orbitaires qui peuvent accompagner des sinusites maxillaires. Au niveau de la mandibule, les dents entrent en rapport avec le nerf dentaire inférieur, en dehors avec les insertions des muscles possés et en dedans avec le plancher de la cavité buccale. C'est pour cela que les processus infectieux dentaires inférieurs peuvent s'étendre soit au niveau de la jaune, soit au niveau de la région submandibulaire et par conséquent au niveau du cou.

Cette région dentaire, elle est en rapport en arrière avec le pharynx, la région amygdalienne. C'est pour cela que des fois les processus infectieux dentaires, notamment les abcès dentaires, peuvent s'étendre au niveau de la région amygdalienne et entraîner des processus infectieux au niveau du pharynx. Les rapports entre les dents vont se faire de façon particulière et précise.

Les dents supérieures sont situées toujours en avant des dents inférieures. Les molaires supérieurs sont toujours situés en dehors par rapport aux molaires inférieurs. Tout cela pour assurer le bon engrainement et la bonne stabilité entre les arcades maxillaires et mandibulaires.

Les dents supérieures et inférieures vont délimiter un espace ou un plan d'occlusion qui a la forme d'un arc de cercle dont le centre est situé dans l'orbite, sur la face médiale, ce qu'on appelle la courbe de spi. Comme on le voit sur cette photo, les rapports entre les dents supérieures et inférieures sont normaux. Cela va faire que l'arcade maxillaire est toujours situé en avant par rapport à l'arcade inférieur.

Une correspondance entre la ligne interincisive supérieure entre les deux incisives centrales supérieures et la ligne entre les deux incisives centrales inférieures. La canine inférieure est toujours en avant par rapport à la canine supérieure et la molaire inférieure est toujours en avant par rapport à la molaire supérieure d'une demi-cuspide. Bien sûr, il y a des rapports entre arcades supérieures et inférieures des rapports normaux qu'on appelle les facesses orthognatiques comme on le voit sur le schéma petit A. Les dents maxillaires sont en avant par rapport aux dents mandibulaires, l'incisive mandibulaire.

La canine mandibulaire est en avant par rapport à la canine maxillaire. La canine mandibulaire, la molaire mandibulaire est en avant d'une demi-cuspide par rapport à la molaire maxillaire. Il existe

des rapports anormaux où le maxillaire est situé trop en avant par rapport à l'arcade mandibulaire qui va transformer le rapport canine et molaire en un rapport anormal et où la canine supérieure deviendrait antérieure trop en avant par rapport à la canine inférieure et la molaire aussi.

Il y a des rapports inversés où l'arcade maxillaire est située en arrière de l'arcade mandibulaire et où la canine mandibulaire se trouve très avancée par rapport à la canine maxillaire et ainsi de suite pour la molaire mandibulaire. Ce qu'on appelle les prognathies ou là les promandibuli par dysmorphose mandibulaire qui vont imposer des fois des traitements orthodontiques mais aussi lorsque ces traitements sont dépassés, on pourra aussi recourir à des traitements chirurgicaux qu'on appelle la chirurgie orthognathique pour pouvoir rétablir des rapports squelettiques et occlusaux normaux. Récapitulant, la dent est constituée de trois éléments, la couronne, le collet et la racine.

Au niveau de la couronne, il existe un tissu minéral insensible qui est l'émail qui est très dur, qui sert à protéger la dent contre les agressions. Il y a la dentine qui est le tissu qui est situé à la profondeur de l'émail, c'est un tissu qui est minéralisé, qui est dur mais qui est sensible. A l'intérieur de cette dentine est creusée une cavité pulpaire qui va vasculariser, qui va assurer la nutrition, la viabilité, la sensibilité de cette dent.

Il y a la zone du collet, c'est une zone de fragilité où disparaissent l'émail et commence le sement où la dentine se trouve exposée rapidement aux processus infectieux, notamment les caries. A l'intérieur de cette dentine, il existe le canal pulpaire. Le sement étant un tissu minéralisé qui va jouer le rôle du protecteur de la dentine à l'intérieur de l'alvéole.

Le périoste constitue le tissu de soutien dentaire. Il va permettre d'attacher cette dent à l'alvéole. Il est constitué par l'agence adhérente, par les ligaments périodontaux qui permettent de maintenir cette dent ancrée dans l'alvéole mais aussi d'attacher l'agence à la dent et à l'os alvéolaire.

Troisièmement, dans ce pare-bente, il y a l'os alvéolaire. Toute pathologie qui va toucher ce pare-bente va entraîner un déchaussement dentaire et une perte dentaire. Je vous remercie.